

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Ingeniería • Carrera de Ingeniería de Software

PRUEBA PRÁCTICA — UNIDAD IV • PARALELO B

Validación, Gestión, Herramientas y Estándares de Requisitos

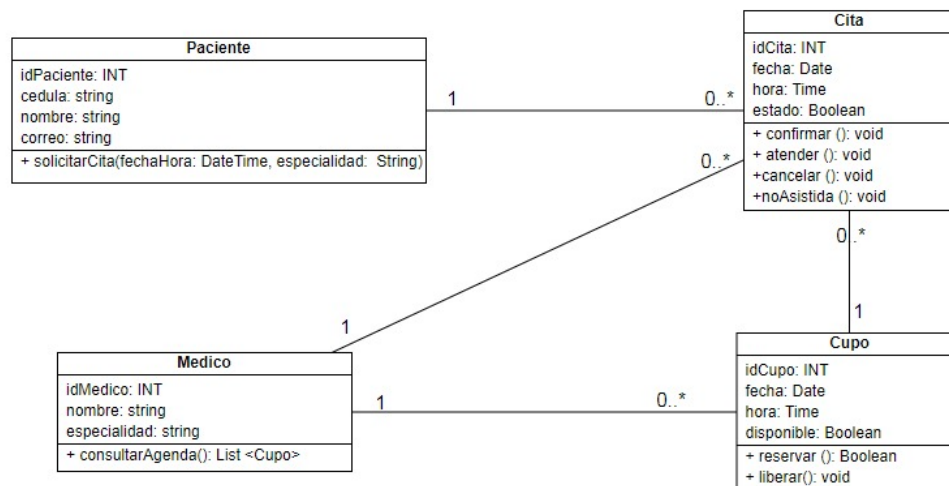
Asignatura: Ingeniería de Requisitos (ISR-401) • Docente: Ing. Gleiston Guerrero, Mg.

Estudiante	Frixon Morán	Fecha	August 13, 2026
Modalidad	Individual, en clase	Duración	120 minutos
Caso	Sistema de Reserva de Citas Médicas	Ponderación	100 puntos (30 + 70)

1 Desarrollo de las Actividades Prácticas

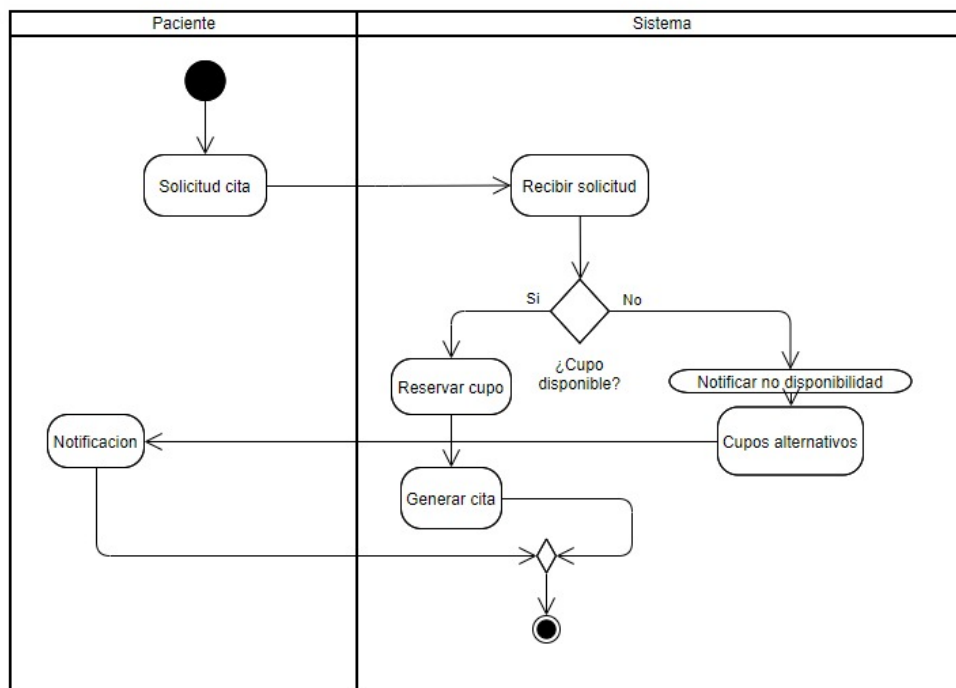
P1. Modelo de datos — Diagrama de clases UML

(8 pts)



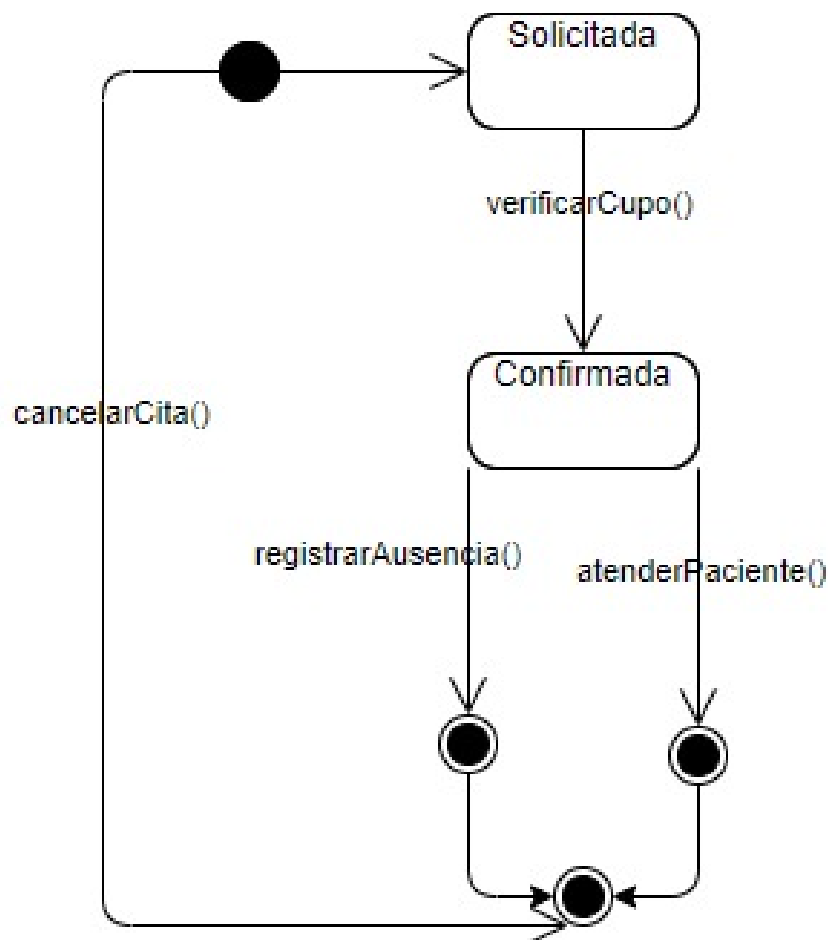
P2. Modelo funcional — Diagrama de actividades UML

(8 pts)



P3. Modelo de comportamiento — Máquina de estados UML

(8 pts)



P4. Consistencia entre las tres perspectivas

(7 pts)

Evento (P3)	Función/Acción (P2)	Entidad/Atributo (P1)
verificarCupo() [true]	Reservar cupo y confirmar cita	Cupo.disponible (false), Cita.estado (Confirmada)
verificarCupo() [false]	Notificar no disponibilidad	Lectura de Cupo.disponible
atenderPaciente()	Registrar atención	Cita.estado (Atendida)
cancelarCita()	Cancelar reserva	Cita.estado(Cancelada), Cupo.disponible (true)
registrarAusencia()	Registrar inasistencia	Cita.estado (No asistida)

Defecto detectado y corrección: Defecto: En la versión inicial de P1 no existía un método en la clase Cita para manejar la inasistencia del paciente impulsada por el evento registrarAusencia() de P3. Corrección: Se actualizó la clase Cita agregando explícitamente la operación marcarNoAsistida(): Void.

P5. Especificación de requisitos con esquema de atributos

(10 pts)

1. RF-01: Agendamiento y verificación de cupo Descripción: El sistema debe permitir al paciente agendar una cita médica verificando disponibilidad de cupo en la agenda del médico y confirmando de forma automática. Identificador: RF-01 | Prioridad: Alta | Estado: Aprobado | Fuente: Clínica (Línea 2) | Estabilidad:

Alta | Versión: 1.0 | Verificación: Pruebas de Integración.

2. RF-02: Cancelación de citas *Descripción:* El sistema debe permitir cancelar una cita confirmada mientras no haya sido atendida previamente. *Identificador:* RF-02 | *Prioridad:* Media | *Estado:* Aprobado | *Fuente:* Clínica (Línea 6) | *Estabilidad:* Alta | *Versión:* 1.0 | *Verificación:* Pruebas de sistema.

3. RNF-01: Eficiencia de Desempeño (Tiempo de Respuesta) *Característica ISO 25010:* Eficiencia de desempeño / Comportamiento temporal. *Descripción:* El sistema debe procesar el agendamiento y confirmación con rapidez. *Métrica/Umbra:* Tiempo de respuesta transcurrido ≤ 3.0 segundos bajo una carga de hasta 100 peticiones concurrentes. *Identificador:* RNF-01 | *Prioridad:* Alta | *Estado:* Aprobado | *Fuente:* Directriz de negocio (Línea 7) | *Estabilidad:* Media | *Versión:* 1.0 | *Verificación:* Pruebas de Carga.

4. RNF-02: Seguridad *Característica ISO 25010:* Seguridad / Confidencialidad. *Descripción:* El sistema debe proteger los datos personales del paciente cifrando la información en reposo y tránsito. *Métrica/Umbra:* Cifrado AES-256 en BD para atributos sensibles. *Identificador:* RNF-02 | *Prioridad:* Alta | *Estado:* Aprobado | *Fuente:* Requisito del sistema (Línea 8) | *Estabilidad:* Alta | *Versión:* 1.0 | *Verificación:* Auditoría de seguridad.

P6. Priorización MoSCoW

(5 pts)

Requisito	MoSCoW	Justificación
RF-01	Must have	Valor operativo esencial del sistema. Sin agendamiento el software no tiene propósito.
RNF-02	Must have	Indispensable por regulación legal de protección de datos de salud.
RNF-01	Should have	Importante para la experiencia de usuario, pero no impide el funcionamiento base.
RF-02	Could have	Deseable. En un primer MVP las cancelaciones podrían gestionarse administrativamente.

2 Marco normativo de referencia

Esta prueba operacionaliza las propiedades de calidad de la norma *ISO/IEC/IEEE 29148:2018* [3] y el modelo de calidad de producto *ISO/IEC 25010:2023* [2], junto con las técnicas de validación y gestión descritas por Pohl [5], la inspección formal de Fagan [1] y las buenas prácticas recogidas en la guía *SWEBOK v4* [6]. Las notaciones de modelado siguen la especificación *OMG UML 2.5.1* [4].

Referencias

- [1] Michael E. Fagan. Design and code inspections to reduce errors in program development. *IBM Systems Journal*, 15(3):182–211, 1976. doi: 10.1147/sj.153.0182.
- [2] ISO/IEC. ISO/IEC 25010:2023. systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — product quality model. International Standard, 2023.
- [3] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering. International Standard, 2018.
- [4] Object Management Group. Unified modeling language (OMG UML), version 2.5.1. OMG Standard, document formal/2017-12-05, 2017.
- [5] Klaus Pohl. *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, Berlin, Heidelberg, Germany, 2010. ISBN 978-3-642-12577-5.
- [6] Hironori Washizaki, editor. *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, 2024.